

Kibocsátás dátuma 16-júl.-1996

Felülvizsgálat dátuma 27-szept.-2023

Átdolgozás száma 5

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Termékleírás: | <b>Titanium(IV) ethoxide</b>           |
| Cat No. :     | <b>223760000; 223760500; 223762500</b> |
| Szinonimák    | Tetraethyl orthotitanate               |
| CAS sz        | 3087-36-3                              |
| EK-szám       | 221-410-8                              |
| Összegképlet  | C8 H20 O4 Ti                           |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Titanium(IV) ethoxide

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

Tűzveszélyes folyadékok

3. kategória (H226)

## Egészségügyi veszélyek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

2. kategória (H319)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Figyelem

## Veszélyre utaló mondatok

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

## Óvatosságra intő mondatok

P280 – Szemvédő/arcvédő használata kötelező

P264 – A használatot követően az arcot, kezet és a kitett bőrt alaposan meg kell mosni

P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni

P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

## 2.3. Egyéb veszélyek

Vízzel reagál

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## **3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**

### 3.1. Anyagok

| Összetevő                  | CAS sz    | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|----------------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | EEC No. 221-410-8 | >95%          | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Flam. Liq. 3 (H226)   |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.                                                                                                                                         |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                                                                                         |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.                                                                                        |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.                                                                                                                                          |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.                                                             |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Semmi indokolhatóan előrelátható. A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak Alkalmazzon tüneti kezelést. A tünetek késleltetéssel jelenhetnek meg.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Vízpermet, szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), száraz vegyszer, alkoholnak ellenálló hab. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kis mértékben tűzveszélyes. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. A gőzök egészen egy tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak.

#### Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Távolítsa el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Távolítsa el minden gyújtóforrást. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülje a lenyelést és belélegzést. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Szikramentes eszközök használandók. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

#### **Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mossa kezét a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Tűzveszélyes anyagok területe. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó. A termék minőségének megőrzése miatt: Inert atmoszféra alatt tárolandó.

3. osztály

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### **Expozíciós határértékek**

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Titanium(IV) ethoxide

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                                        | Akut hatás helyi<br>(Belélegzés) | Akut hatás szisztémás<br>(Belélegzés) | Krónikus hatások<br>helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások<br>szisztémás<br>(Belélegzés) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) |                                  |                                       |                                        | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                    |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                                        | Friss víz        | Friss víz<br>üledékében              | Víz szakaszos   | Mikroorganizmuso<br>k a<br>szennyvízkezelésb<br>en | Talaj<br>(Mezőgazdaság)          |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) | PNEC = 0.192mg/L | PNEC =<br>0.1547mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.75mg/L | PNEC = 580mg/L                                     | PNEC =<br>0.0355mg/kg soil<br>dw |

| Component                                        | Tengervíz            | Tengervízben<br>üledékében           | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) | PNEC =<br>0.0192mg/L | PNEC =<br>0.0155mg/kg<br>sediment dw |                        |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Titanium(IV) ethoxide

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

|                           |                                                                                                        |                           |                    |                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Szemvédelem</b>        | Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166) |                           |                    |                              |
| <b>Kézvédelem</b>         | Védőkesztyű                                                                                            |                           |                    |                              |
| <b>Kesztyű anyaga</b>     | <b>áttörési idő</b>                                                                                    | <b>Kesztyű vastagsága</b> | <b>EU-szabvány</b> | <b>Kesztyű hozzászólások</b> |
| Viton (R)                 | Lásd a gyártó által ajánlott                                                                           | -                         | EN 374             | (minimum követelmény)        |
| <b>Bőr és testvédelem</b> | hosszú ujjú ruházat.                                                                                   |                           |                    |                              |

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Légzésvédelem</b>                           | Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálcot kell használni.<br>A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani                                                         |  |  |  |
| <b>Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra</b> | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott szűrőtípus:</b> Organic gases and vapours filter „A” típus Barna megfelel az EN14387                                                       |  |  |  |
| <b>Kisméretű / laboratóriumi használatra</b>   | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott félálarc:</b> - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141 Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni |  |  |  |

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                |                                  |                                            |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                  | Folyadék                         |                                            |
| Külső jellemzők                | Átlátszó                         |                                            |
| Szag                           | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Szag küszöbérték               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány | -40 °C / -40 °F                  |                                            |
| Lágyuláspont                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány   | 150 - 152 °C / 302 - 305.6 °F    | @ 10 mmHg                                  |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)      | Kis mértékben tűzvesélyes        | Vizsgálati adatok alapján                  |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)  | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                   |
| Robbanási határok              | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                   | 33 °C / 91.4 °F                  | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Bomlási hőmérséklet            | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| pH                             | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Viszkozitás                    | 60-80 cP at 20 °C                |                                            |
| Vízben való oldhatóság         | hidrolizál                       |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Titanium(IV) ethoxide

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

## Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)

|                    |                             |                |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Gőznyomás          | Nem áll rendelkezésre adat  |                |
| Sűrűség / Fajsúly  | 1.090                       |                |
| Térfogatsűrűség    | Nem alkalmazható            | Folyadék       |
| Gőzsűrűség         | 7.9                         | (Levegő = 1.0) |
| Részecskejellemzők | Nem alkalmazható (folyadék) |                |

## 9.2. Egyéb információk

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Összegképlet                    | C8 H20 O4 Ti                                     |
| Molekulasúly                    | 228.15                                           |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | robbanásveszélyes gőz / levegő keverék esetleges |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Érzékeny nedvességre.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Veszélyes polimerizáció nem következik be. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi.          |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Nedves levego vagy víz hatása.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószerrek.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO2).

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termék ismertetése A termékre nem állnak rendelkezésre akut toxicitási információk

#### a) akut toxicitás;

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Orális     | Nem áll rendelkezésre adat |
| Dermális   | Nem áll rendelkezésre adat |
| Belélegzés | Nem áll rendelkezésre adat |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció; Nem áll rendelkezésre adat

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; 2. kategória

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Titanium(IV) ethoxide

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

## d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Légzési | Nem áll rendelkezésre adat |
| Bőr     | Nem áll rendelkezésre adat |

e) csírasejt-mutagenitás; Nem áll rendelkezésre adat

f) rákkeltő hatás; Nem áll rendelkezésre adat  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Célszervek | Nem áll rendelkezésre információ. |
|------------|-----------------------------------|

j) aspirációs veszély; Nem áll rendelkezésre adat

Egyéb káros hatások A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

Tünetek / hatások, akut és késleltetett A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások Reagál vízzel, így nem ökotoxicitási adatok az anyag rendelkezésre áll.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Perzisztencia                      | Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk. |
| Lebonthatóság                      | Vízzel érintkezve bomlik.                                              |
| Lebomlás a szennyvíztisztító telep | Vízzel érintkezve bomlik.                                              |

12.3. Bioakkumulációs képesség A bioakkumuláció nem valószínű; Vízzel való reakciója miatt a termék nem halmozódik fel biológiailag



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Titanium(IV) ethoxide

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. A talajban való mobilitás</b>                                                                          | A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek hidrolizál. Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Nem valószínű, hogy mozgékony legyen a környezetben. Rendkívül mobil a talajban |
| <b>12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei</b>                                                              | Vízzel reagál. Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).                                                            |
| <b>12.6. Endokrin károsító tulajdonságok</b><br>Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ              | Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot                                                                                                                            |
| <b>12.7. Egyéb káros hatások</b><br>Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező<br>Ozon bontási potenciál | Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot<br>Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot                                                                                                  |

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.                                                                                      |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók. |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                                           |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. Szemégtördörbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett.                  |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1993                  |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Gyúlékony folyadék, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Titanium(IV) ethoxide   |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3                       |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                     |

### ADR

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1993                  |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Gyúlékony folyadék, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Titanium(IV) ethoxide   |

ACR22376

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Titanium(IV) ethoxide

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b> | 3   |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                  | III |

## IATA

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                                | UN1993                                     |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b>       | Gyúlékony folyadék, mns                    |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                                  | Titanium(IV) ethoxide                      |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>                   | 3                                          |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                                    | III                                        |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                  | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | 221-410-8 | -      | -   | X     | X    | KE-13224 | X    | X    |

| Összetevő                  | CAS sz    | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint** Nem alkalmazható

| Összetevő                  | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke<br>- A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | -                                                       | -                                                                 | -                                                                                                            |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő | CAS sz | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - |
|-----------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
|-----------|--------|------------------------------------|------------------------------------|

ACR22376

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Titanium(IV) ethoxide

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

|                            |           | küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | Nem alkalmazható                                   | Nem alkalmazható                                         |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 3 (önbesorolás)

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EÜM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EÜM r.; 3/2006 (I.26.) EÜM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EÜM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Titanium(IV) ethoxide

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

## A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz

## Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

Tűzmelegedés és oltás, veszélyek és kockázatok azonosítása, statikus elektromosság, robbanásveszélyes légkör amelyet gőzök és porok okoznak.

**Kibocsátás dátuma**

16-júl.-1996

**Felülvizsgálat dátuma**

27-szept.-2023

**Frissítési összefoglaló**

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Titanium(IV) ethoxide

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

---

más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**